

Chapitre 3 — Modèles ARCH et GARCH univariés

Économétrie Financière · M2

Bilel Sanhaji

Objectifs du chapitre

- Comprendre la nécessité des modèles de volatilité
- Maîtriser les différents types de modèles ARCH/GARCH
- Savoir tester et estimer ces modèles
- Interpréter les résultats
- Comparer les modèles asymétriques

Introduction

Engle (1982) : article fondateur qui a donné une littérature prolifique tant théorique qu'empirique.
Permet de modéliser la variance conditionnelle (volatilité) en fonction d'une certaine information.
Avant 1982, la variance était **constante** dans tous les modèles économétriques.

Exemple : AR(1) avec variance constante

Soit un processus AR(1) :

$$y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \forall t$$

avec :

- $\forall t, \varepsilon_t \sim \text{i.i.n}(0, \sigma^2)$
- $|\varphi| < 1$
- Le processus fonctionne depuis un temps infiniment long.

Décomposition :

$$\begin{aligned} y_t &= \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t \\ &= \varphi(\varphi y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t \\ &= \varphi^2 y_{t-2} + \varphi \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \\ &\vdots \\ &= \varphi^n y_{t-n} + \sum_{j=0}^{n-1} \varphi^j \varepsilon_{t-j} \end{aligned}$$

Moments marginaux

Espérance marginale :

$$\mathbb{E}(y_t) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^j \underbrace{\mathbb{E}(\varepsilon_{t-j})}_{=0} = 0$$

Variance marginale :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(y_t) &= \sum_{j=0}^{\infty} \mathbb{V}(\varphi^j \varepsilon_{t-j}) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^{2j} \underbrace{\mathbb{V}(\varepsilon_{t-j})}_{=\sigma^2} \\ &= \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^{2j} = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi^2} \end{aligned}$$

Moments conditionnels

Soit Ω_t l'ensemble d'information en t .

Espérance conditionnelle :

$$\mathbb{E}_t(y_{t+1}) = \mathbb{E}(y_{t+1} \mid \Omega_t) = \mathbb{E}_t(\varphi y_t + \varepsilon_{t+1}) = \varphi y_t$$

Variance conditionnelle :

$$\mathbb{V}_t(y_{t+1}) = \mathbb{V}_t(\varphi y_t + \varepsilon_{t+1}) = \mathbb{V}_t(\varepsilon_{t+1}) = \sigma^2 = \text{constante}$$

À retenir : dans ce modèle, la variance conditionnelle est **constante** — c'est précisément ce que les modèles ARCH/GARCH vont relâcher.

- Les modèles de type ARCH généralisent les modèles classiques en introduisant la possibilité que les variances conditionnelles soient dépendantes du temps (*time-varying*).
- Mandelbrot (1963), qui a introduit les fractales, notait déjà que les séries financières sont bien prises en compte par des modèles de ce type.
- Les séries financières ont une kurtosis élevée (leptokurtiques) : les valeurs éloignées de la moyenne y sont plus nombreuses que sous normalité.

Quelques modèles univariés

Une seule variable endogène : $y_t \in \mathbb{R}$ (le rendement du CAC40, par exemple).

Le modèle ARCH(1), Engle (1982)

AR(1) avec erreurs ARCH(1) :

$$y_t = \mu + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \forall t$$
$$\mathbb{E}_t(y_t) = \mu + \varphi y_{t-1}$$

avec, $\forall t$:

- Les ε_t sont des bruits blancs faibles (b.b.f.)
 - Centrés : $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$
 - Homoscédastiques : $\mathbb{V}(\varepsilon_t) = \sigma^2$
 - Covariances nulles : $\mathbb{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t'}) = 0$ pour $t \neq t'$ (non corrélés, mais pas indépendants)
- $\mathbb{E}_{t-1}(\varepsilon_t) = 0$: équation de différence de martingale
- $\mathbb{V}_{t-1}(\varepsilon_t) = \sigma_t^2 = c + a \underbrace{\varepsilon_{t-1}^2}_{\text{ARCH}(1)}$

Contraintes : $c > 0$, $a \geq 0$ pour que la variance ne soit pas dégénérée (nulle).

Propriétés des ε_t

En ajoutant $\varepsilon_t^2 - \sigma_t^2$ des deux côtés de $\mathbb{V}_{t-1}(\varepsilon_t) = \sigma_t^2 = c + a\varepsilon_{t-1}^2$:

$$\varepsilon_t^2 = c + a\varepsilon_{t-1}^2 + u_t, \quad u_t \text{ b.b.f.}$$

Moments marginaux :

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0, \quad \mathbb{V}(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

Décomposition :

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t^2) = c + a \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}^2) \Rightarrow \mathbb{V}(\varepsilon_t)(1 - a) = c \Rightarrow \mathbb{V}(\varepsilon_t) = \frac{c}{1 - a} = \sigma^2$$

si $1 - a > 0$, soit $a < 1$.

Contrainte supplémentaire pour que la variance marginale existe : $0 \leq a < 1$.

Théorème des projections itérées

(dit aussi « des trois perpendiculaires »)

Soient $\Omega_1 \subset \Omega_2$ deux ensembles d'information :

$$\mathbb{E}_{\Omega_1}(z_{t+h}) = \mathbb{E}_{\Omega_1}(\mathbb{E}_{\Omega_2}(z_{t+h}))$$

Exemple (Ω_1 : info en $t - 1$, Ω_2 : info en t) :

$$\mathbb{E}_{t-1}(z_{t+h}) = \mathbb{E}_{t-1}(\mathbb{E}_t(z_{t+h}))$$

Exemple ($\Omega_1 = \emptyset$) :

$$\underbrace{\mathbb{E}(z_{t+h})}_{\text{moment marginal}} = \mathbb{E}\left(\underbrace{\mathbb{E}_t(z_{t+h})}_{\text{moment conditionnel}}\right)$$

Pourquoi cet outil ici ? Il sert à relier moments marginaux et moments conditionnels de ε_t à un horizon h quelconque — la question centrale d'un modèle ARCH.

Propriétés des y_t

$$y_t = \mu + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \forall t$$

Moments marginaux :

$$\mathbb{E}(y_t) = \frac{\mu}{1 - \varphi}, \quad \mathbb{V}(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi^2}$$

Autocovariances :

$$\mathbb{Cov}(y_t, y_{t+k}) = \sigma^2 \frac{\varphi^k}{1 - \varphi^2}$$

Moments conditionnels :

$$\mathbb{E}_t(y_{t+1}) = \mu + \varphi y_t, \quad \mathbb{V}_t(y_{t+1}) = h_{t+1} = c + a\varepsilon_t^2 \neq \text{constante}$$

La variance conditionnelle de y_{t+1} dépend de l'information en t — c'est exactement l'effet recherché.

Modèle ARCH(q)

Engle (1982). On suppose la normalité conditionnelle : $\varepsilon_t \mid \Psi_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, h_t)$.

ARCH(q)

$$h_t = \mathbb{V}_t(\varepsilon_t) = \alpha_0 + \sum_{j=1}^q \alpha_j \varepsilon_{t-j}^2, \quad y_t = x_t' b + \varepsilon_t$$

Contraintes de positivité : $\alpha_0 > 0$ et $\forall j, \alpha_j \geq 0$.

Théorème d'Engle

- Les ε_t sont stationnaires en covariance $\Leftrightarrow \sum_{j=1}^q \alpha_j < 1$.
- Si stationnaires en covariance :

$$\mathbb{V}(\varepsilon_t) = \frac{\alpha_0}{1 - \sum_{j=1}^q \alpha_j}, \quad \forall t$$

Preuve : en prenant l'espérance de $\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \sum_j \alpha_j \varepsilon_{t-j}^2 + u_t$ et en notant que $\mathbb{E}(\varepsilon_{t-j}^2) = \mathbb{V}(\varepsilon_t)$ pour tout j à l'état stationnaire :

$$\mathbb{V}(\varepsilon_t) \left(1 - \sum_{j=1}^q \alpha_j \right) = \alpha_0$$

Estimation d'un ARCH(1)

Soit $y_t = \mu + \varepsilon_t$ avec $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$. On estime μ, α_0, α_1 par maximum de vraisemblance.

Pour garantir $\hat{\alpha}_1 \in [0, 1[$ sans contrainte explicite dans l'optimisation, on reparamétrise :

$$h_t = \delta_0^2 + \delta_1^2 \varepsilon_{t-1}^2$$

On estime $\hat{\mu}, \hat{\delta}_0, \hat{\delta}_1$, puis $\hat{\alpha}_0 = \hat{\delta}_0^2 \geq 0$ et $\hat{\alpha}_1 = \hat{\delta}_1^2 \geq 0$.

Modèle GARCH(p,q)

Bollerslev (1986).

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j h_{t-j}, \quad y_t = x_t' b + \varepsilon_t$$

Contraintes de positivité : $\alpha_0 > 0, \alpha_i \geq 0, \beta_j \geq 0$.

Le **GARCH(1,1)** est la norme :

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

Avec l'opérateur retard L , $h_t(1 - \beta(L)) = \alpha_0 + \alpha(L)\varepsilon_t^2$ — un GARCH(1,1) revient à estimer un ARCH(∞).

Théorème de Bollerslev

- Stationnarité en covariance $\Leftrightarrow \sum_i \alpha_i + \sum_j \beta_j < 1$.
- Si stationnaire :

$$\mathbb{V}(\varepsilon_t) = \frac{\alpha_0}{1 - \sum_i \alpha_i - \sum_j \beta_j}$$

Preuve pour GARCH(1,1) : en prenant l'espérance de $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$ à l'état stationnaire :

$$\mathbb{V}(\varepsilon_t)(1 - \alpha_1 - \beta_1) = \alpha_0$$

Nelson et Cao (1992) : la positivité de h_t peut tenir sous des conditions plus faibles que celles de Bollerslev. Exemple, GARCH(1,2) : $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$, $\alpha_2 \geq -\beta_1 \alpha_1$ (donc α_2 peut être négatif).

Prévision de la variance conditionnelle

Pour un GARCH(1,1), horizon s :

- $s = 1 : \mathbb{E}_t(h_{t+1}) = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_t^2 + \beta_1 h_t = h_{t+1}$
- $s \geq 2$:

$$\mathbb{E}_t(h_{t+s}) = \alpha_0 \frac{1 - (\alpha_1 + \beta_1)^s}{1 - (\alpha_1 + \beta_1)} + (\alpha_1 + \beta_1)^s h_t$$

Quand $s \rightarrow \infty$, $\mathbb{E}_t(h_{t+s}) \rightarrow \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \beta_1} = \mathbb{V}(\varepsilon_t)$: tout choc sur la variance finit par s'effacer (non-persistance en variance). C'est le contraste avec l'IGARCH, deux slides plus loin.

Modèle ARCH-M

ARCH in Mean, Engle, Lilien, Robbins (1987) : la variance conditionnelle devient elle-même variable explicative de la moyenne.

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j h_{t-j}, \quad y_t = x_t' b + z_t + \varepsilon_t$$

où z_t est fonction de la volatilité : $z_t = \delta h_t$, $z_t = \delta \sqrt{h_t}$, $z_t = \delta \log h_t$, etc.

Interprétation : y_t typiquement un rendement, expliqué en partie par une prime de risque proportionnelle à la volatilité elle-même.

Modèle IGARCH

Integrated GARCH : cas limite persistant en variance.

$$h_t = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_j \beta_j h_{t-j}, \quad \sum_i \alpha_i + \sum_j \beta_j = 1$$

$\mathbb{V}(\varepsilon_t)$ **n'existe pas** — non stationnarité en covariance.

IGARCH(1,1) : $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$, $\alpha_1 + \beta_1 = 1$. Préviation :

$$\mathbb{E}_t(h_{t+s}) = \alpha_0 s + h_t, \quad \forall s \geq 2$$

Contraste avec le GARCH(1,1) standard : ici, tout choc sur h_t **persiste** indéfiniment, il ne s'efface jamais quand $s \rightarrow \infty$. En pratique, on estime un GARCH(1,1) : si $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 \simeq 1$, le modèle est proche d'un IGARCH.

Modèle NARCH

Nonlinear ARCH, Bera et Higgins (1989, 1992) :

$$h_t = \left(\varphi_0(\sigma^2)^\delta + \sum_{j=1}^q \varphi_j(\varepsilon_{t-j}^2)^\delta \right)^{1/\delta}$$

avec $\varphi_0 > 0$, $\varphi_j \geq 0$, $\sum_j \varphi_j = 1$, $\delta > 0$.

- $\delta = 1$: ARCH(q) standard.
- $\delta \rightarrow 0^+$: modèle de Pantula (1986)/Geweke (1986), en log :

$$\log h_t = \varphi_0 \log(\sigma^2) + \sum_{j=1}^q \varphi_j \log(\varepsilon_{t-j}^2)$$

Modèles à seuil

TARCH

Threshold ARCH, Zakoïan (1991) :

$$y_t = (\varphi_0 + \varphi_1 y_{t-1} \mathbb{1}_{y_{t-1} \leq 0} - \varphi_2 y_{t-1} \mathbb{1}_{y_{t-1} > 0}) u_t, \quad u_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\mathbb{V}_t(y_t) = \begin{cases} (\varphi_0 + \varphi_1 y_{t-1})^2 & \text{si } y_{t-1} \leq 0 \\ (\varphi_0 - \varphi_2 y_{t-1})^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

QARCH

Qualitative ARCH, Gouriéroux et Monfort (1992) : partition $A_1, \dots, A_n$ de $\mathbb{R}$, régime déterminé par y_{t-1} .

Pour $n = 3$:

$$y_t = \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 u_t & \text{si } y_{t-1} \in A_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 u_t & \text{si } y_{t-1} \in A_2 \\ \alpha_3 + \beta_3 u_t & \text{si } y_{t-1} \in A_3 \end{cases} \quad \mathbb{V}_t(y_t) = \begin{cases} \beta_1^2 \\ \beta_2^2 \\ \beta_3^2 \end{cases}$$

Modèles asymétriques

Effet de levier : le **signe** du choc affecte la volatilité — absent de tous les modèles précédents.

La *News Impact Curve* (NIC) mesure la force de cette asymétrie. Pour un GARCH(1,1) :

$$\text{NIC}(\varepsilon_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_t^2 + \beta_1 \bar{h}, \quad \bar{h} = \mathbb{V}(\varepsilon_t)$$

Que devrait montrer la NIC d'un modèle symétrique comme le GARCH standard, tracée en fonction de ε_t ? Une parabole symétrique — c'est précisément ce que les modèles qui suivent viennent casser.

EGARCH

Exponential GARCH, Nelson (1988, 1991) :

$$\log h_t = \alpha_0 + \sum_{k=1}^q \alpha_k (\theta z_{t-k} + \gamma |z_{t-k}| - \gamma \sqrt{2/\pi}) + \sum_{j=1}^p \beta_j \log h_{t-j}$$

avec $z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$. Pas de contrainte de signe : $h_t = \exp(\log h_t) > 0$ automatiquement.

NIC d'un EGARCH(1,1) :

$$\text{NIC}(\varepsilon_t) = \begin{cases} \exp\{A + \alpha_1(\theta + \gamma) \varepsilon_t / \sqrt{\bar{h}}\} & \varepsilon_t \geq 0 \\ \exp\{A + \alpha_1(\theta - \gamma) \varepsilon_t / \sqrt{\bar{h}}\} & \text{sinon} \end{cases}$$

L'asymétrie est portée par γ .

GJR-GARCH

Glosten, Jagannathan et Runkle (1993). GJR(1,1,1) — la norme :

$$h_t = \alpha_0 + \gamma_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \varphi_1 D_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2, \quad D_{t-1} = \mathbb{1}_{\varepsilon_{t-1} \leq 0}$$

NIC — le terme en φ_1 n'est actif que lorsque $D_{t-1} = 1$, donc pour un choc **négatif** :

$$\text{NIC}(\varepsilon_t) = \begin{cases} \alpha_0 + (\gamma_1 + \varphi_1) \varepsilon_t^2 + \beta_1 \bar{h} & \varepsilon_t \leq 0 \\ \alpha_0 + \gamma_1 \varepsilon_t^2 + \beta_1 \bar{h} & \varepsilon_t > 0 \end{cases}$$

φ_1 mesure la force de l'asymétrie ; $\varphi_1 > 0$ traduit l'effet de levier usuel (un choc négatif accroît davantage la volatilité qu'un choc positif de même ampleur).

LST GARCH

Logistic Smooth Transition, Hagerud (1996), González-Rivera (1998) :

$$h_t = \gamma + [\alpha_1 + \alpha_2 F(\varepsilon_{t-1})] \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}, \quad F(\varepsilon_{t-1}) = \frac{1}{1 + e^{-\theta \varepsilon_{t-1}}} - \frac{1}{2}$$

- θ petit ($\simeq 0,5$) : transition lente entre régimes.
- θ grand ($\simeq 200$) : quasi changement de régime à seuil.

Tests

Test d'Engle (1982)

Pour un ARCH(q) : $h_t = \alpha_0 + \sum_{j=1}^q \alpha_j \varepsilon_{t-j}^2$.

- $H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_q = 0$ (homoscédasticité conditionnelle)
- $H_1 : \exists j, \alpha_j \neq 0$ (hétéroscédasticité conditionnelle)

Ce test détecte **toute forme** d'hétéroscédasticité conditionnelle, mais n'indique pas quel modèle utiliser.

Procédure

1. MCO sur $y_t = x'_t b + \varepsilon_t \rightarrow \hat{\varepsilon}_t$.

2. MCO sur la régression auxiliaire :

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \hat{\varepsilon}_{t-q}^2 + u_t \rightarrow R^2$$

3. Statistique de test :

$$(T - q)R^2 \stackrel{H_0}{\sim} \chi_q^2$$

C'est exactement le test réalisé sous [rugarch/FinTS](#) en TP — la seule différence est que le logiciel automatise les trois étapes.

Estimation

Quasi-maximum de vraisemblance, sous normalité conditionnelle :

$$\log L_T(\theta) = -\frac{T}{2} \log 2\pi - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \log h_t - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \frac{(y_t - m_t)^2}{h_t}$$

$$\hat{\theta}_T = \arg \max_{\theta} \log L_T(\theta).$$

Sous hypothèses générales :

$$\hat{\theta}_T \rightarrow \theta_0, \quad \sqrt{T}(\hat{\theta}_T - \theta_0) \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}(0, J^{-1} I J^{-1})$$

Dans la pratique

- La maximisation est complexe (méthodes itératives : BHHH, BFGS...).
- Les valeurs initiales comptent — risque de maximum local.
- Après estimation : tests de diagnostic sur les résidus standardisés (autocorrélation, normalité, effet ARCH résiduel).

Leptokurticité des séries financières

Skewness (asymétrie) :

$$S = \frac{\mathbb{E}(\varepsilon_t^3)}{(\mathbb{E}(\varepsilon_t^2))^{3/2}}$$

Sous normalité, $S = 0$.

Kurtosis (aplatissement) :

$$K = \frac{\mathbb{E}(\varepsilon_t^4)}{(\mathbb{E}(\varepsilon_t^2))^2}$$

Sous normalité, $K = 3$ (excès de kurtosis = $K - 3$). $K > 3$: plus de valeurs extrêmes que sous normalité.

Test de Jarque-Bera

Sous l'hypothèse de normalité :

$$S \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{6}{T}\right), \quad K \sim \mathcal{N}\left(3, \frac{24}{T}\right)$$
$$\frac{T}{6}S^2 + \frac{T}{24}(K - 3)^2 \sim \chi_2^2$$

Dans la pratique

1. Soit y_t (rendements du CAC40, par exemple).
2. Estimer un ARMA sur $y_t \rightarrow \hat{\varepsilon}_t \rightarrow$ souvent $K > 3 \rightarrow$ hétéroscédasticité conditionnelle (confirmée par le test d'Engle).
3. Estimer un GARCH sur $y_t \rightarrow \hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \sqrt{\hat{h}_t} \rightarrow$ si $K > 3$ persiste :
 - essayer d'autres modèles (GJR, NARCH...),
 - essayer une autre distribution que la normale.

Distribution de Student

$\varepsilon_t \sim t_\nu$:

$$f(\varepsilon_t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{(\nu-2)h_t}} \left(1 + \frac{\varepsilon_t^2}{h_t(\nu-2)}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

En pratique ([rugarch](#)), c'est souvent la distribution de Student ("[std](#)") ou de Student asymétrique ("[sstd](#)") qui absorbe l'essentiel de la leptokurticité résiduelle laissée par une spécification normale — voir le TP.

Références

- Bera, A.K., Higgins, M.L. (1993). ARCH Models: Properties, Estimation and Testing. *Journal of Economic Surveys*, 7(4), 305-366.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307-327.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987-1007.
- Engle, R.F., Lilien, D.M., Robbins, R.P. (1987). Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model. *Econometrica*, 55(2), 391-407.
- Glosten, L.R., Jagannathan, R., Runkle, D.E. (1993). On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. *Journal of Finance*, 48(5), 1779-1801.
- Nelson, D.B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. *Econometrica*, 59(2), 347-370.
- Zakoïan, J.M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 18(5), 931-955.